

第五单元 三角形·特性篇

四下数学同步典例考点讲义（人教版） | 题目卷（不含答案） | 由块流渲染还原

【考点一】三角形的概念与表示

【方法点拨】

1. 三角形的定义。由3条线段首尾相连围成的图形（每相邻两条线段的端点相连）叫做三角形。
2. 三角形的组成。三角形有3条边、3个角和3个顶点。



3. 三角形的表示方法。

三角形的表示方法有多种，常用的方法包括顶点表示法、边长表示法和角度表示法。

（1）顶点表示法。顶点表示法是最常见的三角形表示方法，它用三个大写字母表示三角形的顶点。例如，三角形ABC表示由点A、点B和点C组成的三角形。

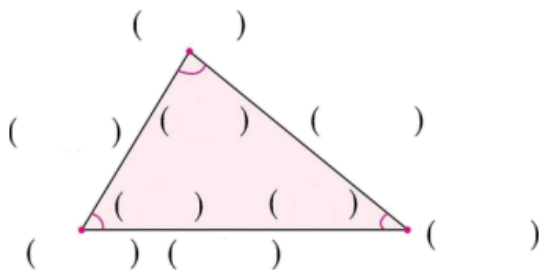
（2）边长表示法。边长表示法是通过表示三角形的三条边的长度来表示三角形。例如，三角形ABC的三条边分别为AB、BC和AC，可以用a、b和c表示。

（3）角度表示法。

角度表示法是通过表示三角形的三个内角的大小来表示三角形。例如，三角形ABC的三个内角分别为 $\angle A$ 、 $\angle B$ 和 $\angle C$ ，可以用 α 、 β 和 γ 表示。

【典型例题】

看图填一填。

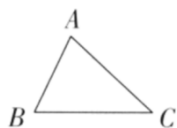


- （1）在括号里标出各部分名称。
- （2）由（ ）条线段（ ）成的图形（每相邻两条线段的端点相连）叫做三角形。
- （3）为了表达方便，若用字母A、B、C分别表示一个三角形的3个顶点，则这个三角形可以表示成（ ）。

(4) 三角形有()条边, ()个角, ()个顶点。

【对应练习】

由()条线段()成的图形(每相邻两条线段的端点相连)叫做三角形。下图用字母A、B、C分别表示三角形的3个(), 这个三角形可以表示成()。



【考点二】数三角形

【方法点拨】

数三角形从小到大, 按顺序数, 避免漏数。

【典型例题】

数一数, 下面图形中各有多少个三角形。



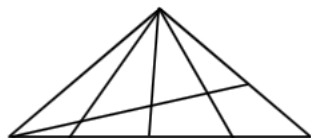
()个



()个

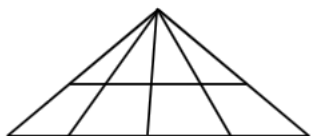
【对应练习1】

下图有()个三角形。



【对应练习2】

下图有()个三角形。



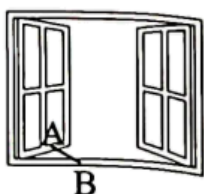
【考点三】三角形的性质与应用

【方法点拨】

三角形具有稳定性，不易变形，例如：三脚架、房梁加固、斜钉木条固定窗框等。

【典型例题1】其一。

下图中，一扇窗户打开后，可以用窗户挡风撑杆AB将其固定，窗户就不会被风吹得晃动。这里运用到的数学知识是()。



【对应练习1】

斜拉桥的设计运用了三角形有()的特性，伸缩门的设计运用了()易变形的特性。

【对应练习2】

伸缩门做成平行四边形是利用了平行四边形的()，把自行车的车架做成三角形是利用了三角形的()。

【典型例题2】其二。

要使下图的架子更稳固，可以怎样加固它？在图中画一画。



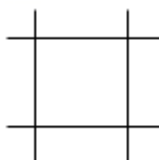
【对应练习1】

如图，王叔叔用木条钉成了一个长方形的木框，请你想办法给这个木框加固，使其不会变形。把你的想法画在下图中。



【对应练习2】

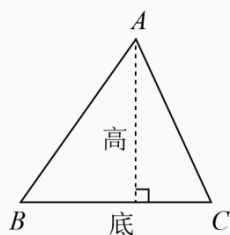
小强用小木棍围成的篱笆稳固吗？如果不稳固，你能帮他添上一根小木棍变得稳固吗？试着画一画。



【考点四】三角形的高

【方法点拨】

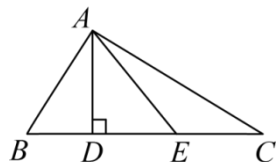
从三角形的一个顶点到它的对边作一条垂线，顶点和垂足之间的线段叫做三角形的高，这条对边叫做三角形的底（如图）。



注意事项：三角形的底与高是相对应的，它们是一组互相垂直的线段，在哪一条边上作高，这条边就是这条高所对应的底。

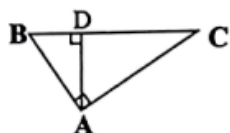
【典型例题】

如图，在三角形ABC中，BC边上的高是()；在三角形AEC中，EC边上的高是()；在三角形ABD中，AD边上的高是()。



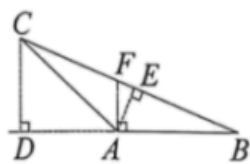
【对应练习1】

如下图，在三角形ABC中，BC边上的高是线段()，AB边上的高是线段()。



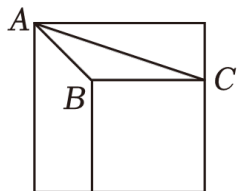
【对应练习2】

如图，三角形ABC中，如果以AB为底边，那么对应的高是线段()。



【对应练习3】

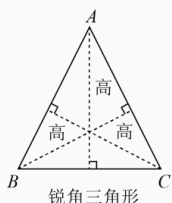
如图是由两个边长为6cm、4cm的正方形组成， $\triangle ABC$ 中，若以BC为底，高是()cm。



【考点五】三角形的高的画法

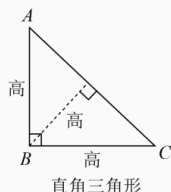
【方法点拨】

因为三角形有3个顶点，过每个顶点都可以向对边作一条垂线段，所以任意一个三角形都可以作3条高，由于三角形的形状不同，因此三角形的高的位置也就不同。（如下图）



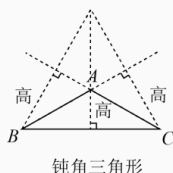
锐角三角形

3条高都在三角形的内部。



直角三角形

1条高在三角形的内部，另外2条高是三角形的两条直角边。

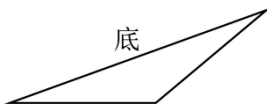
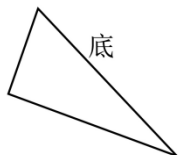
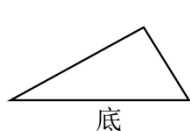


钝角三角形

1条高在三角形的内部，另外2条高在三角形的外部。

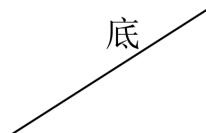
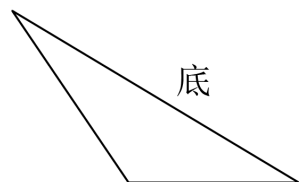
【典型例题】

画出下面三角形指定底边上的高。



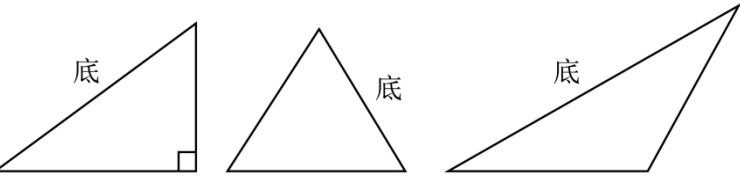
【对应练习1】

画出下面每个三角形指定底边上的高。



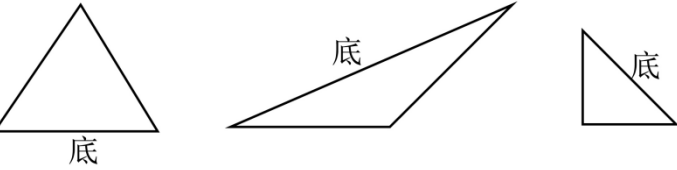
【对应练习2】

分别画出下面各三角形指定底边上的高。



【对应练习3】

画出下面各三角形中指定底边上的高。

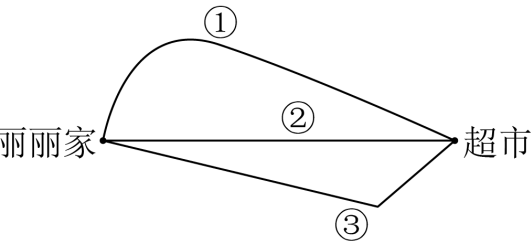


【考点六】 两点间线段最短与两点间的距离

【方法点拨】
两点间所有连线中线段最短，这条线段的长度叫做两点间的距离。

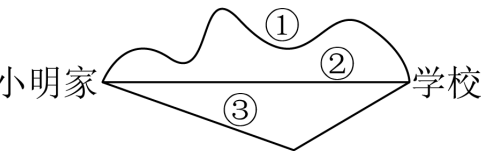
【典型例题1】 问题一。

丽丽从家去超市走()号路最近。①号与②号比较时，依据是两点间所有连线中()最短；②号与③号比较时，依据是三角形任意两边的和()第三边。



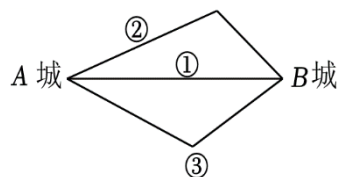
【对应练习1】

如图，小明从家到学校走()号路最近，依据是()。



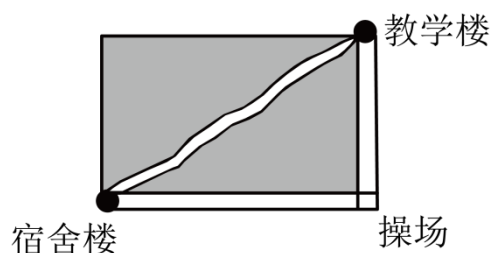
【对应练习2】

由A城到B城有三条路线，如图，走第()条路线最近，用以前学过的知识解释是()；用三角形的知识解释是()。



【对应练习3】

如下图，这是阳光小学校园的部分平面图，不知从什么时候开始，草坪上出现一条人为踩出来的小路。将这条小路抽象成一条线段，发现从宿舍楼到教学楼近多了。

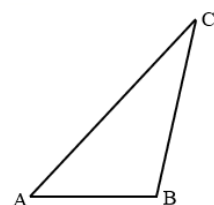


(1) 走这条路最近，用以前的知识来解释：两点间所有连线中()；用三角形的知识来解释()。

(2) 面对“人为踩出小路”的现象，你想对同学们说些什么？
()

【典型例题2】问题二

按要求画一画。

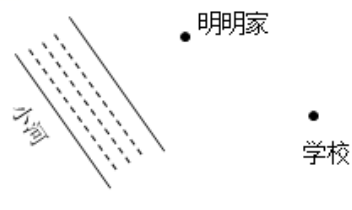


(1) 小蚂蚁欢欢要从A点到C点，走哪条路最近呢？请在上图中描出来。

(2) 小蚂蚁乐乐要从B点沿高爬到对应的底上。请画出它的爬行路线，再标上底和高。

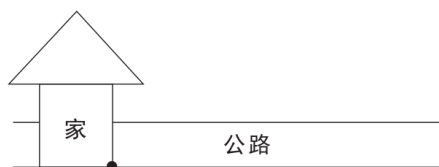
【对应练习1】

画出明明家到学校最近的路，画出明明家到小河最近的路。



【对应练习2】

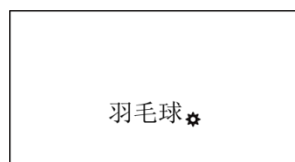
三角形屋顶的高在哪，请你在图中画出来。菲菲站在A点的位置，请你分别画出她回家最近的路和她到公路边候车最近的路。



A • 菲菲

【对应练习3】

如图，洋洋的羽毛球不小心落到长方形草坪上了，她想把羽毛球捡到草坪外面。



A

- (1) 草坪外有条直直的小路平行于草坪的长边，洋洋站在小路上的A点，请你画出这条小路所在的直线。
- (2) 画出洋洋从A点出发去捡羽毛球的最短路线。
- (3) 画出洋洋捡到羽毛球后，离开草坪的最短路线。

【考点七】三角形三边关系定理其一：判断三角形

【方法点拨】

三角形任意两边之和大于第三边，任意两边之差小于第三边。

【典型例题】

下列能组成三角形的线段的长（单位：厘米）是（ ）。

- A. 10, 10, 12 B. 6, 7, 1 C. 3, 3, 7 D. 2, 4, 6

【对应练习1】

下面的哪组线段能围成一个三角形（ ）。

- A. 6、7、8 B. 4、5、10 C. 3、6、9

【对应练习2】

下面哪组线段不能围成三角形（ ）。

- A. 4、5、6 B. 14、15、29 C. 10、6、9

【对应练习3】

下面每一组都有3根小棒，其中能围成三角形的是第（ ）组。

- A. 4cm、3cm、7cm B. 9cm、15cm、7cm C. 9cm、12cm、2cm

【考点八】三角形三边关系定理其二：求三角形的边长

【方法点拨】

三角形任意两边之和大于第三边，任意两边之差小于第三边。

【典型例题1】问题一：边长的最值。

王老师准备了12厘米和6厘米的木棒各一根，现在他想拼成一个三角形，这个三角形第三边最长是多少厘米？最短是多少厘米？（取整厘米）

【对应练习1】

已知一个三角形的两条边分别是6厘米和10厘米，如果第三边的长恰好是整数，那么，第三边最长是多少厘米？最短又是多少厘米？（取整厘米数）

【对应练习2】

现有两根小棒分别长10厘米和4厘米，若再找一根整厘米长的小棒使它能和前两天小棒围成一个三角形，则这根小棒最长是多少厘米？最短是多少厘米？

【对应练习3】

如果三角形的两条边长分别是7厘米和3厘米，那么第三条边可能是几厘米？（结果取整厘米数）

【典型例题2】问题二：边长的可能情况。

如果三角形的两条边的长分别是6厘米和3厘米，那么第三条边的长可以是多少？（边长为整厘米数）

【对应练习1】

如果三角形的两边长分别是9cm和7cm，那么第三边长可能是多少厘米？（取整厘米数）

【对应练习2】

如果三角形的两条边的长分别是6厘米和3厘米，那么第三条边的长可以是多少？（边长为整厘米数）

【对应练习3】

如果一个三角形的两条边长分别长4cm和7cm，另一条边可能是几厘米？